KI PRAXIS

Die Handbuchreihe für produktives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz

BAND 7

Lernen mit KI und persönlicher KI-Tutor

Individuell lernen, Wissen festigen und Prüfungen bestehen

Eugen Becker

1. Auflage, November 2026

Impressum und Nutzungshinweise

Reihe KI PRAXIS, Band 7: Lernen mit KI und persönlicher KI-Tutor. Individuell lernen, Wissen festigen und Prüfungen bestehen.

Herausgeber und Autor: Eugen Becker.

1. Auflage, November 2026. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Hinweis zu den Codebeispielen: Die Programme verwenden nur die Python-Standardbibliothek und wurden mit Python 3.12 ausgeführt. Die Ausgaben im Buch stammen aus diesen Läufen. Die Lernkarten, Fragen und Lernpläne sind Beispiele. Die Prompts für einen KI-Tutor wurden nicht mit einem Sprachmodell getestet, weil in der Testumgebung kein Modell verfügbar war.

Lernmethoden und Forschungsergebnisse werden im Buch knapp dargestellt. Die Wirksamkeit einzelner Methoden hängt von Person, Fach und Ausgangslage ab. Angaben zu Oberflächen und Funktionen einzelner Lernwerkzeuge sind versionsabhängig und vor dem Einsatz zu prüfen.

Gesetze und Richtlinien werden in dem Stand zitiert, der zum Zeitpunkt der Drucklegung galt. Maßgeblich ist immer die aktuell gültige Fassung.

Vorwort

Wer etwas lernen will, braucht drei Dinge: einen klaren Stoff, regelmäßiges Üben und eine ehrliche Rückmeldung darüber, was schon sitzt und was nicht. Sprachmodelle können alle drei Aufgaben unterstützen. Sie erklären Stoff auf verschiedenen Niveaus, erstellen Übungsaufgaben und werten Antworten aus. Dieser Band zeigt, wie du das so einsetzt, dass tatsächlich Wissen entsteht.

Ein Modell, das dir stets zustimmt und alles freundlich erklärt, kann zu einem gefährlichen Lernpartner werden. Du fühlst dich sicher und behältst Fehler. Deshalb legt dieser Band großen Wert auf Methoden, die dich fordern, und auf Prüfungen, die deine Antworten an Quellen messen.

Vorausgesetzt werden die Grundlagen aus Band 1 und die Prüfregeln aus Band 2. Die Codebeispiele sind klein gehalten. Sie zeigen, wie Lerndaten strukturiert, gespeichert und ausgewertet werden, und sie lassen sich an eigene Lernziele anpassen.

Einleitung und Zielgruppe

Dieser Band richtet sich an Lernende jeden Alters, an Auszubildende, Studierende, Umschüler und alle, die sich beruflich oder privat weiterbilden. Er hilft auch Lehrenden, die ihren Unterricht mit KI-Werkzeugen unterstützen möchten.

Die Kapitel 1 bis 6 setzen keine technischen Vorkenntnisse voraus. Die Kapitel 4, 7 und 8 enthalten kleine Programme, die du mit Python ausführen kannst. Dafür genügen grundlegende Kenntnisse im Umgang mit dem Terminal.

Die Hinweisboxen sind auch in diesem Band wichtig. Achtung-Kästen weisen auf Stellen hin, an denen Lerndaten sensibel werden und an denen KI-Antworten falsch sein können, etwa bei Prüfungsfragen mit Musterlösung.

Lernziele

- Du nutzt KI als Erklärer, Gegenüber und Prüfer, ohne dich von ihr das Denken abnehmen zu lassen.
- Du planst Lernzeit auf Grundlage eines ehrlichen Lernstands und dokumentierst deinen Fortschritt.
- Du erstellst Lernmaterialien wie Karteikarten, Zusammenfassungen und Übungsaufgaben und prüfst sie auf Richtigkeit.
- Du wendest Active Recall, Spaced Repetition und die Feynman-Methode an und kannst ihre Wirkung einordnen.
- Du gestaltest einen KI-Tutor mit Prompts, die Erklärung, Verständnisfragen und Fehleranalyse trennen.

- Du bereitest dich auf Prüfungen mit Simulationen, Multiple-Choice-Aufgaben und offenen Fragen vor und wertest sie aus.
- Du baust ein einfaches Lernsystem, das Lernhistorie, Wissenslücken und Lernpläne verbindet, und schützt die dabei entstehenden Daten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Lernen mit künstlicher Intelligenz 9

1.1 Wie KI beim Lernen hilft 9

1.2 Chancen und Grenzen 9

1.3 Aktives Lernen 10

1.4 Lernstrategien 10

Kapitel 2: Individuelle Lernplanung 12

2.1 Lernstand analysieren 12

2.2 Lernziele definieren 12

2.3 Lernpläne erstellen 12

2.4 Wochenplanung 13

2.5 Lernfortschritte dokumentieren 13

Kapitel 3: Lernmaterialien erstellen 15

3.1 Lernskripte 15

3.2 Zusammenfassungen 15

3.3 Karteikarten 15

3.4 Mindmaps 17

3.5 Übungsaufgaben 17

Kapitel 4: Effektive Lernmethoden 19

4.1 Active Recall 19

4.2 Spaced Repetition 19

4.3 Das Verfahren im Detail 19
4.4 Feynman-Methode 21
4.5 Intervalllernen 22
4.6 Selbsttests 22

Kapitel 5: KI als persönlicher Tutor 24

5.1 Erklärungen auf verschiedenen Niveaus 24
5.2 Schritt-für-Schritt-Unterricht 24
5.3 Verständnisfragen 25
5.4 Fehleranalyse 25
5.5 Individuelle Wiederholungen 26
5.6 Grenzen des Tutors 26

Kapitel 6: Prüfungsvorbereitung 28

6.1 Prüfungssimulationen 28
6.2 Multiple-Choice-Aufgaben 28
6.3 Offene Prüfungsfragen 29
6.4 Zeitmanagement 29
6.5 Auswertung der Ergebnisse 29

Kapitel 7: Eigene KI-Lernsysteme 33

7.1 KI-Lernassistenten 33
7.2 Lernhistorie 33
7.3 Wissenslücken erkennen 33
7.4 Fortschrittsmessung 34
7.5 Lernpläne aus der Historie 34

7.6 Lernmaterialien verwalten 35

Kapitel 8: Praxisprojekte 37

8.1 Hinweise zu den Projekten 37

8.2 Projekt 1: Persönlicher KI-Tutor 37

8.3 Projekt 2: Automatisierter Prüfungstrainer 38

8.4 Projekt 3: Individuelles Lernmanagementsystem 39

Musterlösungen 41

Anhang: Checkliste für ein KI-Lernsystem 44

Glossar 45

Quellenverzeichnis 47

Stichwortverzeichnis 48

Kapitel 1: Lernen mit künstlicher Intelligenz

1.1 Wie KI beim Lernen hilft

Ein Sprachmodell kann Stoff auf verschiedene Weisen darstellen. Es erklärt einen Begriff mit Alltagsbeispielen, fasst ein Kapitel zusammen, übersetzt Fachsprache in verständliche Sprache oder stellt Fragen zu einem Text. Diese Vielseitigkeit ist der größte Vorteil gegenüber einem Lehrbuch, das nur eine Darstellung bietet. Ein Modell passt die Erklärung an, wenn du sagst, was du schon weißt.

Die Hilfe beginnt dort, wo du zu einer Erklärung gelangst, die du dir selbst erarbeitet hast. Ein Modell, das die Lösung sofort verrät, nimmt dir den Lerneffekt. Ob es hilft, hängt also davon ab, wie du es einsetzt.

1.2 Chancen und Grenzen

Chancen bestehen in sofortiger Verfügbarkeit, Geduld ohne Ermüdung und der Möglichkeit, Fragen ohne Scham zu stellen. Grenzen bestehen in fehlerhaften Erklärungen, die plausibel klingen, und in der Gefahr, Verständnis nur vorzutäuschen. Ein Modell kann nicht prüfen, ob du etwas verstanden hast. Diese Prüfung bleibt bei dir und bei Aufgaben, deren Lösung du unabhängig kontrollierst.

> **Achtung: Erklärungen mit Fehlern**
>
> Modelle erklären Sachverhalte gelegentlich falsch und überzeugend. Prüfe jede Erklärung, die du dir einprägst, an einem Lehrbuch, einer Norm oder einer anderen verlässlichen Quelle. Falsches Wissen ist schwerer loszuwerden als fehlendes.

1.3 Aktives Lernen

Lernen ist aktiv, wenn du mit dem Stoff arbeitest, statt ihn nur aufzunehmen. Du formulierst eigene Beispiele, erklärst Zusammenhänge mit eigenen Worten, löst Aufgaben und ziehst Schlüsse. Passives Lesen wirkt vertraut und erzeugt ein Gefühl der Sicherheit, das oft trügt. Diese Lücke zwischen Gefühl und Können ist eines der zentralen Probleme beim Lernen.

1.4 Lernstrategien

Eine Lernstrategie ist ein wiederholbares Vorgehen für einen Lernabschnitt. Forschungsübersichten zeigen, dass sich bestimmte Techniken besonders bewähren, vor allem das Abrufen aus dem Gedächtnis und die verteilte Wiederholung. Techniken, die sich leicht anfühlen, etwa Markieren oder wiederholtes Durchlesen, bringen dagegen meist weniger. John Dunlosky und Kollegen haben 2013 zehn verbreitete Techniken bewertet. Abruf und verteilte Wiederholung erhielten die höchste Einstufung, Markieren und wiederholtes Lesen die niedrigste.

Schritt für Schritt: Einen Lernabschnitt planen

1. Notiere das Lernziel des Abschnitts in einem Satz, der mit einem Verb endet, etwa „erklären“ oder „anwenden“.
2. Lies den Stoff einmal durch, ohne zu markieren, um einen Überblick zu erhalten.
3. Schließe das Material und schreibe auf, was du behalten hast.
4. Vergleiche deine Notizen mit dem Stoff und ergänze die Lücken.
5. Plane zwei Abrufphasen für die folgenden Tage ein.

Erwartetes Ergebnis: Ein Abschnitt, dessen Lernziel überprüfbar ist und dessen Wiederholung im Kalender steht.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Erklärungen zu lesen und dies für Lernen zu halten. Ein zweiter ist, Lösungen zu Aufgaben zu erfragen, bevor man selbst gedacht hat. Ein dritter ist, mit einem Modell zu lernen, ohne ein Ziel zu haben, sodass jede Sitzung in Plauderei endet.

Kurz gesagt

KI erklärt, fragt und prüft, aber das Lernen geschieht im Kopf. Aktives Abrufen und verteilte Wiederholung sind wirksamer als Wiederlesen, und Erklärungen gehören überprüft.

Übungen

Übung 1.1: Notiere für einen Stoff, den du lernst, drei Lernziele, jeweils mit einem Verb.

Übung 1.2: Lies einen Abschnitt, schließe das Material und schreibe alles auf, was du behalten hast. Vergleiche danach mit dem Original.

Kapitel 2: Individuelle Lernplanung

2.1 Lernstand analysieren

Bevor du planst, weißt du, wo du stehst. Der Lernstand ist die Antwort auf die Frage, welche Inhalte du sicher beherrschst, welche teilweise und welche gar nicht. Eine ehrliche Einschätzung entsteht durch Aufgaben, nicht durch Gefühl. Ein kurzer Test am Anfang zeigt meist mehr als jede Selbsteinschätzung.

2.2 Lernziele definieren

Ein Lernziel beschreibt, was du am Ende können willst, und ist überprüfbar. „Ich verstehe Statistik“ ist kein Lernziel. „Ich berechne einen Mittelwert und erkläre, wann der Median besser ist“ ist eines. Je konkreter das Ziel, desto leichter fällt die Planung und desto eindeutiger ist der Fortschritt.

2.3 Lernpläne erstellen

Ein Lernplan verteilt die verfügbare Zeit auf die Lernziele. Ein sinnvoller Plan berücksichtigt drei Dinge: die Schwierigkeit der Themen, den bisherigen Lernstand und die Zeit, die du realistisch aufbringen kannst. Themen mit schwachem Ergebnis verdienen mehr Zeit, sichere Themen sollten aber nicht ganz verschwinden, sonst gehen sie wieder verloren.

2.4 Wochenplanung

Lernen gelingt besser in kurzen, regelmäßigen Einheiten als in seltenen langen Sitzungen. Fünf Einheiten zu je dreißig bis vierzig Minuten, über die Woche verteilt, sind oft wirksamer als ein einziger Samstag mit fünf Stunden, wie Studien zur verteilten Übung nahelegen. Plane außerdem Pausen und einen Puffer ein, denn der erste Plan scheitert fast immer an einem unerwarteten Termin.

Beispiel: Wochenplan mit Lernstand

```
Ich lerne für die Abschlussprüfung in Mathematik. Mein
Lernstand: Prozentrechnung sicher, Funktionen teilweise,
Geometrie kaum. Ich habe 300 Minuten pro Woche, verteilt
auf fünf Einheiten. Erstelle einen Wochenplan mit
Einheiten von höchstens 45 Minuten, einer Wiederholung der
sicheren Themen am Wochenende und einem freien Puffer am
Mittwoch. Begründe die Verteilung der Minuten in zwei
Sätzen.
```

2.5 Lernfortschritte dokumentieren

Ein Fortschritt, der nicht festgehalten wird, lässt sich nicht erkennen. Notiere nach jeder Einheit das Thema, die Dauer und das Ergebnis einer kurzen Abfrage. Ein einfaches Protokoll genügt. Nach einigen Wochen zeigt es Muster: welche Themen dauerhaft schwach bleiben und wo die Zeit tatsächlich verschwindet.

Achtung: Lerndaten sind persönlich

Lernprotokolle enthalten Angaben über Schwächen. Speichere sie nur dort, wo du sie schützen kannst, und gib sie nicht ungeprüft an einen externen Dienst weiter. Kapitel 7 behandelt den Umgang mit diesen Daten ausführlich.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, zu viel Stoff in eine Woche zu legen. Ein zweiter ist, nur die Themen zu lernen, die man schon kann, weil das angenehmer ist. Ein dritter ist, den Plan nie zu überprüfen und an der Realität vorbeizuplanen.

Kurz gesagt

Planung beginnt mit einem ehrlichen Lernstand und konkreten Zielen. Zeit folgt dem Bedarf, und der Fortschritt wird festgehalten, damit der Plan lernfähig bleibt.

Übungen

Übung 2.1: Formuliere für ein Fach drei Lernziele und ordne jedem einen Lernstand von sicher, teilweise oder gar nicht zu.

Übung 2.2: Erstelle einen Wochenplan mit 180 Minuten Lernzeit und einem Puffer. Begründe deine Verteilung.

Kapitel 3: Lernmaterialien erstellen

3.1 Lernskripte

Ein Lernskript ist eine geordnete Darstellung eines Stoffs in eigenen Worten. Es entsteht am besten aus deinen eigenen Notizen, ergänzt um Erklärungen, die du nicht verstanden hast. Ein Modell kann ein Skript gliedern oder Lücken aufzeigen. Das Skript muss aber deine Formulierungen tragen, sonst lernst du nur das Skript und nicht den Stoff.

3.2 Zusammenfassungen

Eine Zusammenfassung verdichtet einen Text auf seine Kernaussagen. Sie hilft beim Überblick, ersetzt aber nicht die Auseinandersetzung mit dem Original. Lege die Länge fest, etwa ein Zehntel des Originals, und prüfe danach, ob die wichtigsten Begriffe fehlen. Eine Zusammenfassung ohne Fehler kann trotzdem eine Behauptung verfälschen.

3.3 Karteikarten

Karteikarten bestehen aus einer Vorderseite mit Frage oder Begriff und einer Rückseite mit Antwort. Sie zwingen zum Abrufen, was den Lerneffekt ausmacht. Gute Karten sind eindeutig, enthalten nur einen Gedanken und wirken unabhängig vom Kontext. Eine Karte mit der Frage „Was ist das Wichtigste?“ lässt sich nicht beantworten, eine Karte mit „Was beschreibt Active Recall?“ dagegen schon.

Karteikarten lassen sich in Tabellenform oder als Textdatei exportieren und in Karteikarten-Programme übertragen. Das folgende Beispiel legt Karten mit Begriff und Erklärung an und erzeugt eine Datei, die diese Programme einlesen können. Ob der Import in deinem Programm genau so funktioniert, zeigt die Dokumentation des Programms.

Codebeispiel 3.1: Karteikarten als Textdatei exportieren

```
import csv
from datetime import date

from wiederholung import Karte

begriffe = [
    ("Halluzination",
     "Plausibel klingende, aber falsche Aussage"),
    ("Active Recall",
     "Abrufen aus dem Gedächtnis statt Wiederlesen"),
    ("Spaced Repetition",
     "Wiederholung in wachsenden Abständen"),
    ("Kontextfenster",
     "Menge an Text, die ein Modell berücksichtigt"),
]

karten = [Karte(v, r) for v, r in begriffe]

# Export im Tabulator-Format für Karteikarten-Programme
with open("karten.tsv", "w", newline="", encoding="utf-8") as datei:
    schreiber = csv.writer(datei, delimiter="\t")
    for karte in karten:
        schreiber.writerow([karte.vorderseite,
                            karte.rueckseite, "KI-Lernen"])

heute = date(2026, 11, 4)
bewertungen = [5, 2, 4, 3]
for karte, bewertung in zip(karten, bewertungen):
    karte.bewerten(bewertung, heute)
    print(f"{karte.vorderseite:18} Bewertung {bewertung} "
          f"-> fällig am {karte.faellig}")

print("Dateiinhalt karten.tsv:")
with open("karten.tsv", encoding="utf-8") as datei:
    print(datei.read().rstrip())
```

Ausgabe

```
Halluzination      Bewertung 5 -> fällig am 2026-11-05
Active Recall      Bewertung 2 -> fällig am 2026-11-05
Spaced Repetition  Bewertung 4 -> fällig am 2026-11-05
Kontextfenster     Bewertung 3 -> fällig am 2026-11-05
Dateiinhalt karten.tsv:
Halluzination■Plausibel klingende, aber falsche Aussage■KI-Lernen
Active Recall■Abrufen aus dem Gedächtnis statt Wiederlesen■KI-Lernen
Spaced Repetition■Wiederholung in wachsenden Abständen■KI-Lernen
Kontextfenster■Menge an Text, die ein Modell berücksichtigt■KI-Lernen
```

Das Skript legt vier Karten an und bewertet sie mit einer beispielhaften Qualität. Die Ausgabe zeigt, wann jede Karte wieder fällig wird. Anschließend wird die Datei karten.tsv gezeigt. Jede Zeile enthält Vorderseite, Rückseite und einen Stichwortblock, getrennt durch Tabulatoren. Die Bewertungen sind hier festgelegt, damit das Beispiel reproduzierbar ist. Im echten Lernen bewertest du jede Karte selbst.

3.4 Mindmaps

Eine Mindmap ordnet Begriffe um ein zentrales Thema und zeigt Beziehungen über Äste. Sie eignet sich für einen Überblick und für die Beziehung zwischen Teilthemen. Als Lernmethode ist sie schwächer als Abruf, weil sie vor allem das Wiedererkennen unterstützt. Ihr Wert liegt eher im Strukturieren als im Behalten.

3.5 Übungsaufgaben

Übungsaufgaben sind der direkteste Weg zu Können. Ein Modell kann Aufgaben in ähnlicher Form erstellen, besonders wenn du Beispiele und das Niveau angibst. Die Musterlösung solltest du jedoch selbst nachrechnen oder prüfen, weil fehlerhafte Lösungen den Lerneffekt ins Gegenteil verkehren.

> **Achtung: Fehlerhafte Musterlösungen**
>
> Eine falsche Musterlösung ist schlimmer als keine, weil du sie übernimmst. Rechne jede Aufgabe, die du von einem Modell erhältst, unabhängig nach, bevor du sie als Lernstoff verwendest.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Karteikarten aus Sätzen eines Buches zu kopieren, ohne sie umzuformulieren. Ein zweiter ist, Zusammenfassungen zu erstellen und nie wieder anzusehen. Ein dritter ist, Übungsaufgaben ohne Lösungsweg zu verwenden, sodass man das Ergebnis nicht versteht.

Kurz gesagt

Gute Lernmaterialien fordern zum Abrufen auf, sind eindeutig und in deiner eigenen Sprache formuliert. KI erstellt Entwürfe, deine Prüfung macht sie brauchbar.

Übungen

Übung 3.1: Erstelle fünf Karteikarten zu einem Thema deiner Wahl. Prüfe jede Karte, ob sie eindeutig beantwortet werden kann.

Übung 3.2: Lass eine Übungsaufgabe erstellen und löse sie selbst, bevor du die Lösung ansiehst. Notiere jede Abweichung.

Kapitel 4: Effektive Lernmethoden

4.1 Active Recall

Active Recall bedeutet, Wissen aktiv aus dem Gedächtnis abzurufen, statt es wiederzulesen. Der Abruf ist anstrengend, und gerade diese Anstrengung macht ihn wirksam. Schon ein Blatt Papier, auf das du ohne Blick ins Material schreibst, was du über ein Thema weißt, ist eine Form des Abrufs. Die Wirkung des Abrufens auf das langfristige Behalten ist in Studien vielfach belegt, etwa durch Roediger und Karpicke im Jahr 2006.

4.2 Spaced Repetition

Verteilte Wiederholung plant die Abstände zwischen Abrufen so, dass sie wachsen. Ein Begriff, den du gut kannst, wird seltener abgefragt, einer, den du vergisst, häufiger. Die Idee geht auf Hermann Ebbinghaus zurück, der 1885 das Vergessen untersucht hat. Heute setzen Karteikarten-Programme verschiedene Verfahren dafür ein.

4.3 Das Verfahren im Detail

Ein bekanntes Verfahren ist SM-2, das Piotr Wozniak für sein Lernprogramm entwickelt hat. Es bewertet jede Antwort auf einer Skala von 0 bis 5 und passt danach den Abstand bis zur nächsten Abfrage an. Eine schlechte Antwort setzt den Abstand auf einen Tag zurück, eine gute lässt ihn wachsen. Der Faktor bestimmt, wie stark. Das folgende Beispiel zeigt eine vereinfachte Fassung des Verfahrens mit festen Regeln.

Codebeispiel 4.1: Vereinfachtes Wiederholungsverfahren

```
from datetime import date, timedelta


class Karte:
    def __init__(self, vorderseite, rueckseite):
        self.vorderseite = vorderseite
        self.rueckseite = rueckseite
        self.faktor = 2.5
        self.wiederholungen = 0
        self.intervall = 0
        self.faellig = date(2026, 11, 4)

    def bewerten(self, qualitaet, heute):
        """qualitaet: 0 bis 5, wie gut die Antwort war."""
        if qualitaet < 3:
            self.wiederholungen = 0
            self.intervall = 1
        else:
            if self.wiederholungen == 0:
                self.intervall = 1
            elif self.wiederholungen == 1:
                self.intervall = 6
            else:
                self.intervall = round(self.intervall * self.faktor)
            self.wiederholungen += 1
        abstand = 5 - qualitaet
        self.faktor += 0.1 - abstand * (0.08 + abstand * 0.02)
        self.faktor = max(1.3, self.faktor)
        self.faellig = heute + timedelta(days=self.intervall)


if __name__ == "__main__":
    karte = Karte("Kündigungsfrist", "Zeitraum bis zum Ende")
    heute = date(2026, 11, 4)
    for bewertung in [5, 4, 2, 5, 5]:
        karte.bewerten(bewertung, heute)
        print(f"Bewertung {bewertung}: "
              f"Intervall {karte.intervall} Tage, "
              f"Faktor {karte.faktor:.2f}, "
              f"fällig am {karte.faellig}")
        heute = karte.faellig
```

Ausgabe

```
Bewertung 5: Intervall 1 Tage, Faktor 2.60, fällig am 2026-11-05
Bewertung 4: Intervall 6 Tage, Faktor 2.60, fällig am 2026-11-11
Bewertung 2: Intervall 1 Tage, Faktor 2.28, fällig am 2026-11-12
Bewertung 5: Intervall 1 Tage, Faktor 2.38, fällig am 2026-11-13
Bewertung 5: Intervall 6 Tage, Faktor 2.48, fällig am 2026-11-19
```

Die Ausgabe zeigt die Entwicklung einer Karte über fünf Abfragen. Nach der ersten guten Antwort ist sie einen Tag fällig, nach der zweiten sechs Tage. Die schlechte Antwort in der Mitte setzt den Abstand auf einen Tag zurück und senkt den Faktor. Danach beginnt die Serie erneut. Das Verfahren nutzt also den Abruf als Signal. Es ersetzt nicht dein Urteil über den Lernerfolg.

4.4 Feynman-Methode

Die Feynman-Methode wird häufig dem Physiker Richard Feynman zugeschrieben. Sie besteht darin, einen Gedanken so zu erklären, als würde man ihn einem Kind erzählen. Lücken zeigen sich dabei sofort, weil du an Stellen hängen bleibst, an denen die eigene Erklärung nicht trägt. Der Schritt zurück zum Stoff schließt diese Lücken gezielt.

Schritt für Schritt: Die Feynman-Methode anwenden

1. Schreibe den Begriff oben auf ein Blatt und erkläre ihn ohne Fachsprache in drei bis fünf Sätzen.
2. Markiere jede Stelle, an der du Fachbegriffe brauchst oder ins Stocken gerätst.
3. Schlage genau diese Stellen im Material nach und formuliere sie neu.
4. Erkläre den Begriff erneut, diesmal mit einem Beispiel aus deinem Alltag.
5. Prüfe deine Erklärung an einer Quelle und korrigiere Abweichungen.

Erwartetes Ergebnis: Eine eigene Erklärung, die ohne Fachsprache auskommt und mit einem Beispiel belegt ist.

4.5 Intervalllernen

Intervalllernen ist der allgemeine Begriff für Lernen in Abständen. Es umfasst verteilte Wiederholung, aber auch die Aufteilung eines großen Stoffs in Etappen mit Pausen dazwischen. Der Vorteil liegt in der Zeit, die zwischen den Sitzungen vergeht und in der das Gedächtnis den Stoff festigt. Eine Pause ist deshalb kein verlorener Zeitraum.

4.6 Selbsttests

Selbsttests sind Abrufaufgaben, die du dir selbst stellst. Sie können Karteikarten, Fragen am Ende eines Kapitels oder eigene Fragen sein, die du aus dem Stoff ableitest. Der Test sagt dir ehrlicher als jede Selbsteinschätzung, wo du stehst. Er wirkt auch dann, wenn er das Ergebnis nicht in Punkten erfasst.

> **Achtung: Wirkung hängt von der Person ab**
>
> Die Forschung zeigt Durchschnittswirkungen. Einzelne Menschen profitieren unterschiedlich. Probiere eine Methode über mehrere Wochen aus und beurteile sie anhand deiner eigenen Ergebnisse, nicht nach dem ersten Eindruck.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Abruf durch Wiederlesen zu ersetzen, weil sich das vertrauter anfühlt. Ein zweiter ist, Karten zu sammeln, ohne sie zu bewerten, sodass das Verfahren nicht greifen kann. Ein dritter ist, bei jeder Erklärung sofort zum Lösungsblatt zu greifen.

Kurz gesagt

Abruf und verteilte Wiederholung zählen zu den wirksamsten Lernmethoden. Die Feynman-Methode macht Lücken sichtbar, und Selbsttests liefern die ehrlichste Rückmeldung.

Übungen

Übung 4.1: Führe das Codebeispiel mit anderen Bewertungen aus. Welche Folge von Bewertungen führt zu der längsten Pause?

Übung 4.2: Wende die Feynman-Methode auf einen Begriff aus deinem Fach an und notiere die Stelle, an der du zuerst gehakt hast.

Kapitel 5: KI als persönlicher Tutor

5.1 Erklärungen auf verschiedenen Niveaus

Ein Tutor passt seine Erklärung an dein Vorwissen an. Es ist hilfreich, dem Modell zu sagen, was du schon weißt, und eine Erklärung auf zwei Niveaus anzufordern. Die einfache Fassung zeigt den Kern, die fortgeschrittene Fassung zeigt Zusammenhänge und Ausnahmen. Vergleiche beide Fassungen, dann siehst du, was du wirklich verstanden hast.

Beispiel: Erklärung auf zwei Niveaus

```
Erkläre den Begriff Wahrscheinlichkeit zuerst für jemanden
ohne Vorwissen in drei Sätzen. Danach erkläre ihn für
jemanden, der Prozentrechnung beherrscht, mit einem
Beispiel aus dem Alltag. Stelle am Ende eine Frage, mit
der ich prüfen kann, ob ich den Kern verstanden habe. Gib
die Antwort auf die Frage noch nicht an.
```

5.2 Schritt-für-Schritt-Unterricht

Bei Rechenaufgaben oder Herleitungen hilft ein Tutor, wenn er den Lösungsweg in kleinen Schritten führt. Verlange, dass jeder Schritt von dir kommt, bevor der nächste erklärt wird. Ein Tutor, der die gesamte Lösung auf einmal liefert, nimmt dir die Denkarbeit ab, die das Lernen ausmacht.

5.3 Verständnisfragen

Verständnisfragen prüfen, ob du hinter den Begriff blickst. Eine Frage nach der Definition verlangt Wiedergabe, eine Frage nach dem Warum verlangt Verständnis. Ein Modell kann Fragen beider Art erstellen. Der Sokratische Dialog ist eine altbekannte Gesprächsform dafür: Der Tutor stellt Fragen, statt Antworten zu geben, und gibt erst dann einen Hinweis, wenn du festhängst.

Beispiel: Sokratischer Tutor

```
Du bist mein Lerntutor. Stelle mir Fragen zum Thema
Rechtsgeschäfte, statt Antworten zu nennen. Gib einen
Hinweis erst, wenn ich zweimal hintereinander falsch
liege. Bestätige eine Antwort nur, wenn sie richtig ist,
und begründe das kurz. Wenn ich ausdrücklich nach der
Lösung frage, nenne zuerst den nächsten Schritt, nicht die
Gesamtlösung.
```

5.4 Fehleranalyse

Fehler sind wertvoller als richtige Antworten, weil sie zeigen, wo das Verständnis fehlt. Lege deine Lösung vor und lass das Modell den ersten Fehler suchen, ohne ihn sofort zu korrigieren. Bitte um einen Denkanstoß statt um die Berichtigung. So bleibt die Korrektur bei dir.

Achtung: Gefälligkeit des Modells

Modelle neigen dazu, falsche Antworten zu bestätigen, wenn du selbstsicher auftrittst. Prüfe jede Bestätigung an einer Quelle, besonders bei Fachwissen. Ein Tutor, der dir nie widerspricht, ist für das Lernen wertlos.

5.5 Individuelle Wiederholungen

Ein Tutor kann Wiederholungen planen, wenn er deine bisherigen Ergebnisse kennt. Dafür braucht er eine Liste der Themen mit Ergebnissen, etwa aus einem Quiz oder einer Lernhistorie. Ohne diese Angaben erfindet er einen Plan, der zu deinem Stand nicht passt. Kapitel 7 zeigt, wie du solche Ergebnisse festhältst.

5.6 Grenzen des Tutors

Ein KI-Tutor kennt deinen Lernprozess nicht vollständig. Er sieht nur, was du ihm mitteilst, und er erlebt keine Ermüdung oder Frustration. Ob du tatsächlich lernst, zeigen erst Aufgaben, die du ohne Hilfe löst. Dieser Abstand ist die wichtigste Grenze und sollte den Umgang mit dem Tutor bestimmen.

Schritt für Schritt: Eine Sitzung mit dem Tutor führen

1. Nenne dem Tutor dein Lernziel und dein Vorwissen in zwei bis drei Sätzen.
2. Bitte um Verständnisfragen, bevor du eine Erklärung liest, und beantworte sie selbst.
3. Löse eine Aufgabe Schritt für Schritt und lass jeden Schritt von dir kommen.
4. Lass den ersten Fehler suchen, ohne ihn korrigieren zu lassen.
5. Schließe die Sitzung mit einem Selbsttest ohne Hilfe ab und notiere das Ergebnis.

Erwartetes Ergebnis: Eine Sitzung, in der du mehr Abrufe als Erklärungen hattest und dein Ergebnis am Ende ohne Hilfe festgehalten ist.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, den Tutor um die Lösung zu bitten, sobald eine Aufgabe schwierig wird. Ein zweiter ist, Bestätigungen ungeprüft zu übernehmen. Ein dritter ist, Sitzungen ohne Ergebnis enden zu lassen, sodass am Ende kein Fortschritt messbar ist.

Kurz gesagt

Ein guter Tutor erklärt auf deinem Niveau, fragt statt zu verraten und prüft deine Fehler. Die Verantwortung für das Lernen liegt bei dir, und ein ehrlicher Selbsttest zeigt, ob es gewirkt hat.

Übungen

Übung 5.1: Lass dir einen Begriff zweistufig erklären und vergleiche beide Fassungen. Welche Frage kannst du nach der fortgeschrittenen Fassung beantworten?

Übung 5.2: Führe eine Sitzung mit dem Sokratischen Tutor durch und notiere, wie oft du einen Hinweis gebraucht hast.

Kapitel 6: Prüfungsvorbereitung

6.1 Prüfungssimulationen

Eine Prüfungssimulation stellt die Prüfungssituation nach: gleiche Aufgabenarten, gleiche Zeit und gleiche Bedingungen ohne Hilfsmittel. Sie zeigt, ob du den Stoff unter Druck abrufen kannst, und deckt Zeitprobleme auf. Eine Simulation, die du zwischendurch unterbrichst, verliert ihren Wert.

6.2 Multiple-Choice-Aufgaben

Multiple-Choice-Aufgaben bestehen aus einer Frage, einer richtigen Antwort und mehreren falschen Antworten, den Distraktoren. Gute Distraktoren sind plausibel. Ein Modell kann solche Aufgaben erstellen, aber es erzeugt häufig Fehler im Schlüssel, also bei der Markierung der richtigen Antwort. Der Schlüssel muss deshalb geprüft werden, bevor du mit der Aufgabe arbeitest.

Achtung: Schlüsselfehler

Ein Modell kann eine Frage schreiben, deren angegebene richtige Antwort falsch ist. Prüfe jede Aufgabe, bevor du sie übst. Eine Aufgabe mit falschem Schlüssel lehrt dir falsches Wissen.

Beispiel: Multiple-Choice-Aufgaben mit Begründung

```
Erstelle fünf Multiple-Choice-Fragen zum Thema Verjährung
im Bürgerlichen Recht. Jede Frage hat vier Antworten,
genau eine ist richtig. Die falschen Antworten sollen
plausibel sein. Gib zu jeder Frage die richtige Antwort
und eine Begründung mit dem Grundsatz an, auf dem sie
beruht. Kennzeichne Stellen, bei denen du unsicher bist.
```

6.3 Offene Prüfungsfragen

Offene Fragen verlangen eine eigene Formulierung und eine begründete Antwort. Sie sind schwerer zu bewerten, weil es mehrere richtige Wege gibt. Hilfreich ist ein Bewertungsschema, das Kriterien mit Punkten festlegt, etwa vollständige Definition, passendes Beispiel und korrekte Begründung. Ein Modell kann eine Antwort anhand dieses Schemas bewerten, die Bewertung ist aber eine Hypothese, die du an der Musterlösung prüfst.

6.4 Zeitmanagement

Prüfungen verlangen eine Verteilung der Zeit auf die Aufgaben. Teile die Gesamtzeit durch die Zahl der Aufgaben und plane einen Puffer von etwa zehn Prozent ein. Wer an einer schwierigen Aufgabe hängen bleibt, verliert Punkte bei leichteren. Lege eine feste Grenze fest, nach der du zur nächsten Aufgabe wechselst.

6.5 Auswertung der Ergebnisse

Die Auswertung zeigt nicht nur, wie viele Aufgaben richtig waren, sondern in welchen Themen. Ein Ergebnis von sechzig Prozent sagt wenig, wenn alle Fehler in einem einzigen Thema liegen. Das folgende Beispiel wertet ein Quiz nach Themen aus und markiert schwache Bereiche.

Codebeispiel 6.1: Quiz mit zufälliger Antwortreihenfolge und Themenauswertung

```
import json
import random
from datetime import date

FRAGEN = [
    {"thema": "Wiederholung",
     "frage": "Was beschreibt Active Recall?",
     "optionen": ["Wiederlesen des Textes",
                  "Abrufen aus dem Gedächtnis",
                  "Markieren wichtiger Stellen",
                  "Abschreiben"],
     "richtig": 1},
    {"thema": "Wiederholung",
     "frage": "Was ist Spaced Repetition?",
     "optionen": ["Lernen am Stück",
                  "Wiederholung in wachsenden Abständen",
                  "Lernen im Schlaf",
                  "Gruppenlernen"],
     "richtig": 1},
    {"thema": "Modelle",
     "frage": "Was ist eine Halluzination?",
     "optionen": ["Eine Bildfehlfunktion",
                  "Eine plausible, falsche Aussage",
                  "Eine Sprachpause",
                  "Ein Speicherfehler"],
     "richtig": 1},
    {"thema": "Modelle",
     "frage": "Was begrenzt das Kontextfenster?",
     "optionen": ["Die Menge gleichzeitig berücksichtigter Texte",
                  "Die Anzahl der Nutzer",
                  "Die Bildschirmgröße",
                  "Die Festplattengröße"],
     "richtig": 0},
    {"thema": "Statistik",
     "frage": "Was sagt eine Korrelation nicht aus?",
     "optionen": ["Dass zwei Größen gemeinsam steigen",
                  "Dass eine Ursache vorliegt",
                  "Die Stärke des Zusammenhangs",
                  "Die Richtung des Zusammenhangs"],
     "richtig": 1},
]

# Antworten einer Testperson als Index der gewählten Option
ANTWORTEN = [1, 1, 1, 0, 2]


def quiz(fragen, antworten, seed):
    rnd = random.Random(seed)
```

```
    ergebnisse = []
    for frage, gewaehlt in zip(fragen, antworten):
        reihenfolge = list(range(len(frage["optionen"])))
        rnd.shuffle(reihenfolge)
        richtig_neu = reihenfolge.index(frage["richtig"])
        gewaehlt_neu = reihenfolge.index(gewaehlt)
        ergebnisse.append({"thema": frage["thema"],
                           "richtig": gewaehlt_neu == richtig_neu})
    return ergebnisse


ergebnisse = quiz(FRAGEN, ANTWORTEN, seed=7)
punkte = sum(e["richtig"] for e in ergebnisse)
print(f"Ergebnis: {punkte} von {len(ergebnisse)} richtig")

# Auswertung je Thema
themen = {}
for e in ergebnisse:
    t = themen.setdefault(e["thema"], [0, 0])
    t[0] += e["richtig"]
    t[1] += 1
for thema, (richtig, gesamt) in themen.items():
    quote = richtig / gesamt
    hinweis = "Wiederholen" if quote < 0.6 else "sicher"
    print(f"{thema:14} {richtig}/{gesamt} = "
          f"{quote:.0%} -> {hinweis}")

# Ergebnis als eine Zeile in die Lernhistorie schreiben
with open("historie.jsonl", "a", encoding="utf-8") as datei:
    eintrag = {"datum": str(date(2026, 11, 4)),
               "themen": {thema: {"richtig": r, "gesamt": g}
                          for thema, (r, g) in themen.items()}}
    datei.write(json.dumps(eintrag, ensure_ascii=False) + "\n")
```

Ausgabe

```
Ergebnis: 4 von 5 richtig
Wiederholung   2/2 = 100% -> sicher
Modelle        2/2 = 100% -> sicher
Statistik      0/1 = 0% -> Wiederholen
```

Die Antwortreihenfolge wird bei jedem Lauf neu gemischt, damit du nicht die Position der richtigen Antwort lernst. Das Skript prüft die Auswahl über die gemischte Reihenfolge und zählt richtige Antworten. Die Auswertung markiert das Thema Statistik mit null von einer richtigen Antwort als Wiederholungsthema. Das Ergebnis wird als Zeile in die Lernhistorie geschrieben, die Kapitel 7 nutzt.

Achtung: Prüfungsfragen aus fremden Quellen

Prüfungsaufgaben von Hochschulen, Kammern oder Anbietern sind häufig urheberrechtlich geschützt. Verwende sie für deine Vorbereitung, verbreite sie aber nicht ungefragt weiter.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, Simulationen mit Unterbrechungen durchzuführen und sich dabei Hilfe zu holen. Ein zweiter ist, den Schlüssel von KI-Fragen ungeprüft zu übernehmen. Ein dritter ist, nur das Gesamtergebnis zu betrachten und die Themen zu übersehen, in denen die Punkte fehlen.

Kurz gesagt

Prüfungsvorbereitung braucht echte Bedingungen, geprüfte Aufgaben und eine Auswertung nach Themen. Der Schlüssel ist der kritischste Punkt bei KI-erzeugten Fragen.

Übungen

Übung 6.1: Erstelle drei Multiple-Choice-Fragen zu deinem Fach und prüfe den Schlüssel an einer Quelle, bevor du sie verwendest.

Übung 6.2: Führe eine Prüfungssimulation mit zwanzig Minuten und fünf Aufgaben durch und notiere, bei welcher Aufgabe die Zeit knapp wurde.

Kapitel 7: Eigene KI-Lernsysteme

7.1 KI-Lernassistenten

Ein KI-Lernassistent verbindet Erklärungen, Aufgaben, Wiederholungen und Fortschrittsdaten in einem System. Er kann auf einem eigenen Rechner laufen oder bei einem Anbieter. Die Entscheidung hängt davon ab, wie sensibel die Lerndaten sind. Ein Assistent ist nur so gut wie die Daten, die er bekommt, deshalb bildet die Lernhistorie das Fundament.

7.2 Lernhistorie

Die Lernhistorie hält fest, wann du welchen Stoff bearbeitet hast und wie gut die Ergebnisse waren. Ein einfaches Format ist eine Datei, in der jede Zeile eine Sitzung beschreibt. Diese Form heißt JSON Lines und lässt sich mit wenig Aufwand anhängen und auswerten. Die Historie zeigt Entwicklungen, die eine einzelne Auswertung nicht sichtbar macht.

7.3 Wissenslücken erkennen

Eine Wissenslücke liegt vor, wenn ein Thema in mehreren Sitzungen schwache Ergebnisse zeigt. Eine einzelne schlechte Sitzung ist dagegen kein Befund. Die Auswertung über mehrere Sitzungen hinweg verhindert, dass du aus Zufall falsche Schlüsse ziehst. Bei wenigen Aufgaben pro Thema bleibt die Aussage vorsichtig.

7.4 Fortschrittsmessung

Fortschritt zeigt sich, wenn dieselben Themen über die Zeit besser beantwortet werden. Vergleiche deshalb nicht Aufgaben mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad, sondern wiederholt dieselben Abfragen. Eine Kurve über acht Wochen ist aussagekräftiger als der Vergleich zweier Tage.

7.5 Lernpläne aus der Historie

Ein Lernplan kann aus der Historie abgeleitet werden. Themen mit schwachem Ergebnis bekommen mehr Minuten, sichere Themen einen kleinen Anteil. Das folgende Beispiel berechnet die Verteilung aus dem Ergebnis des Quizzes.

Codebeispiel 7.1: Lernplan aus der Lernhistorie

```
import json

GESAMT_MINUTEN = 300   # Lernzeit pro Woche
MINDESTANTEIL = 0.2    # auch sichere Themen bekommen etwas Zeit

# Alle Sitzungen einlesen und je Thema summieren
summen = {}
with open("historie.jsonl", encoding="utf-8") as datei:
    for zeile in datei:
        eintrag = json.loads(zeile)
        for thema, werte in eintrag["themen"].items():
            s = summen.setdefault(thema, [0, 0])
            s[0] += werte["richtig"]
            s[1] += werte["gesamt"]

# Lernbedarf: je schwächer das Ergebnis, desto mehr Zeit
bedarf = {}
for thema, (richtig, gesamt) in summen.items():
    quote = richtig / gesamt
    bedarf[thema] = MINDESTANTEIL + (1 - quote)
gesamt_bedarf = sum(bedarf.values())

print(f"{'Thema':14}{'Quote':>7}{'Minuten':>9}")
for thema, wert in sorted(bedarf.items(), key=lambda x: -x[1]):
    richtig, gesamt = summen[thema]
    minuten = round(GESAMT_MINUTEN * wert / gesamt_bedarf)
    print(f"{thema:14}{richtig / gesamt:>7.0%}{minuten:>9}")
```

Ausgabe

```
Thema           Quote  Minuten
Statistik          0%      225
Wiederholung     100%       38
Modelle          100%       38
```

Das Skript liest die Historie ein, summiert die Ergebnisse je Thema und verteilt 300 Minuten. Das Thema Statistik erhält mit 225 Minuten den größten Anteil. Die beiden sicheren Themen bekommen je 38 Minuten. Die Summe ergibt 301, weil die Minuten gerundet werden. Diese Abweichung ist ein Rundungseffekt und kein Fehler.

7.6 Lernmaterialien verwalten

Mit der Zeit entstehen viele Karten, Zusammenfassungen und Aufgaben. Ordne sie nach Fach und Thema, und halte für jedes Material fest, woher es stammt und wann es geprüft wurde. Ungeprüfte Materialien sollten gekennzeichnet werden, damit du sie nicht versehentlich als sicher verwendest.

Achtung: Lerndaten als sensible Daten

Angaben über Lernschwierigkeiten, etwa eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, können Gesundheitsdaten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung sein. Für Minderjährige gelten zusätzliche Schutzpflichten. Speichere solche Angaben nur, wenn du einen klaren Zweck hast, schütze sie und lösche sie, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Schritt für Schritt: Ein Lernsystem einrichten

1. Lege fest, welche Daten gespeichert werden sollen und welcher Zweck damit verfolgt wird.
2. Richte eine Lernhistorie ein, in der jede Sitzung eine Zeile mit Datum und Ergebnissen erhält.
3. Werte die Historie nach mindestens drei Sitzungen aus, bevor du Schlüsse ziehst.
4. Leite einen Lernplan aus den Ergebnissen ab und überprüfe ihn nach zwei Wochen.
5. Dokumentiere, welche Daten du speicherst, wo sie liegen und wann sie gelöscht werden.

Erwartetes Ergebnis: Ein Lernsystem, dessen Daten einem klaren Zweck dienen, geschützt liegen und dessen Pläne aus belegbaren Ergebnissen entstehen.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, aus einer einzelnen Sitzung weitreichende Schlüsse zu ziehen. Ein zweiter ist, Lerndaten ohne Schutz in einem geteilten Ordner abzulegen. Ein dritter ist, den Lernplan nie zu überprüfen, sodass er an der Realität vorbeigeht.

Kurz gesagt

Ein Lernsystem lebt von einer sauberen Historie. Aus ihr entstehen Lücken, Fortschritte und Pläne, und Lerndaten verdienen denselben Schutz wie andere sensible Angaben.

Übungen

Übung 7.1: Füge dem Quiz eine zweite Sitzung hinzu, bei der Statistik richtig beantwortet wird. Wie verändert sich der Lernplan?

Übung 7.2: Lege für dein eigenes Fach eine Liste der Daten an, die du speichern würdest, und begründe jeden Eintrag mit dem Zweck.

Kapitel 8: Praxisprojekte

8.1 Hinweise zu den Projekten

Die drei Projekte bauen auf den Kapiteln 1 bis 7 auf. Sie verwenden die Beispielskripte dieses Bandes und lassen sich an eigene Fächer anpassen. Ein Projekt gilt als abgeschlossen, wenn das Ergebnis die Checkliste im Anhang besteht und du es über mindestens drei Sitzungen erprobt hast.

8.2 Projekt 1: Persönlicher KI-Tutor

Voraussetzungen und Werkzeuge

1. Ein KI-Zugang deiner Wahl oder ein lokaler Modellserver, wie in Band 4 beschrieben.
2. Ein Lernziel aus einem Fach, das du gerade bearbeitest.
3. Ein Dokument, in dem du Sitzungen und Ergebnisse festhältst.

Hinweis: Ein Tutor, der mit dir dein Lernziel verfolgt und dessen Sitzungen Ergebnisse hinterlassen.

Durchführung in fünf Schritten

1. Schreibe einen Systemprompt, der Erklärungen, Verständnisfragen und Fehleranalyse trennt, und halte ihn fest.
2. Führe drei Sitzungen an verschiedenen Tagen durch und beginne jede mit einem Selbsttest ohne Hilfe.
3. Notiere pro Sitzung die Zahl der Hinweise, die du gebraucht hast.
4. Prüfe nach den drei Sitzungen eine Bestätigung des Tutors an einer Quelle.
5. Überarbeite den Systemprompt anhand deiner Notizen und begründe die Änderungen.

Erwartetes Ergebnis: Ein überarbeiteter Systemprompt und eine Übersicht über drei Sitzungen mit Hinweisen und Selbsttests.

Fehlerbehebung: Wenn der Tutor zu schnell die Lösung nennt, verschärfe die Regel für Hinweise. Wenn er falsche Bestätigungen gibt, ergänze die Anweisung, Unsicherheit anzugeben. Sicherheitshinweis: Sitzungsprotokolle enthalten Schwächen. Speichere sie geschützt.

8.3 Projekt 2: Automatisierter Prüfungstrainer

In diesem Projekt verbindest du Quiz und Wiederholung. Ein Prüfungstrainer wählt die Fragen anhand der bisherigen Ergebnisse und plant die nächste Sitzung. Die Fragen erstellst du selbst oder mit einem Modell, den Schlüssel prüfst du an einer Quelle.

Durchführung in fünf Schritten

1. Lege fünfzehn Fragen zu drei Themen an und prüfe jeden Schlüssel an einer Quelle.
2. Erweitere das Quiz aus Codebeispiel 6.1 um deine Fragen und lasse es zwei Sitzungen laufen.
3. Werte die Historie mit dem Lernplan-Skript aus und notiere die Themen mit den meisten Minuten.
4. Wiederhole die Fragen des schwächsten Themas mit dem Wiederholungsverfahren aus Codebeispiel 4.1.
5. Vergleiche die Ergebnisse nach zwei Wochen mit dem Ausgangswert.

Erwartetes Ergebnis: Ein Trainer, der Fragen auswertet, Schwächen benennt und Wiederholungen plant, mit dokumentiertem Verlauf.

Fehlerbehebung: Ändern sich die Ergebnisse nicht, sind die Fragen zu leicht oder zu wenig verschieden. Mische die Themen und ersetze Fragen, die du immer richtig beantwortest. Sicherheitshinweis: Prüfe die Lizenz von Fragen, die du aus fremden Quellen übernimmst.

8.4 Projekt 3: Individuelles Lernmanagementsystem

Im dritten Projekt baust du ein System, das Lernmaterialien, Historie, Wiederholungen und Pläne zusammenführt. Es ist bewusst klein gehalten. Ein Lernmanagementsystem wächst besser aus wenigen Bausteinen, die du verstehst, als aus einer großen Lösung, die du nicht pflegen kannst.

Durchführung in fünf Schritten

1. Lege den Datenordner mit Unterordnern für Materialien, Historie und Pläne an.
2. Speichere Karteikarten und Fragen mit Fach, Thema und Prüfdatum in einer Liste.
3. Führe das Quiz und das Wiederholungsverfahren mindestens dreimal aus und schreibe jede Sitzung in die Historie.
4. Erstelle wöchentlich einen Lernplan aus der Historie und hake die erledigten Einheiten ab.
5. Erstelle eine Datenübersicht mit Zweck, Speicherort und Löschfrist für jede Datenart.

Erwartetes Ergebnis: Ein Lernsystem mit Materialien, Historie, Wiederholungen, Plänen und einer Datenübersicht, das über mindestens drei Wochen genutzt wurde.

Fehlerbehebung: Wenn du die Historie nicht mehr pflegst, verlierst du den Nutzen. Plane einen festen Termin dafür, etwa jeden Freitag. Sicherheitshinweis: Lerndaten können sensibel sein, besonders bei Lernschwierigkeiten und bei Minderjährigen. Begrenze den Zugriff und lösche Daten, die du nicht mehr brauchst.

Kurz gesagt

Die drei Projekte führen von einem Tutor über einen Prüfungstrainer zu einem Lernsystem. Entscheidend ist, dass jede Stufe Rückmeldung über das eigene Lernen liefert und die Daten dabei geschützt bleiben.

Übungen

Übung 8.1: Führe Projekt 1 durch und notiere, nach welcher Sitzung du am wenigsten Hinweise gebraucht hast.

Übung 8.2: Erweitere Projekt 2 um eine Frage zu einem neuen Thema. Wie verändert sich der Lernplan?

Musterlösungen

Die folgenden Lösungen sind Vorschläge. Bei den Übungen gibt es keine einzig richtige Antwort, entscheidend ist die Begründung und die Prüfung am eigenen Material.

Kapitel 1

Lösung 1.1: Ein überprüfbares Lernziel endet mit einem Verb wie erklären, berechnen oder vergleichen und beschreibt ein Ergebnis.

Lösung 1.2: Beim Vergleich zeigen sich Lücken dort, wo deine Notizen unvollständig oder ungenau sind. Ergänze sie aus dem Original.

Kapitel 2

Lösung 2.1: Ein Lernstand ist vollständig, wenn jedes Ziel einer Stufe zugeordnet ist und die Zuordnung durch eine Aufgabe belegt werden kann.

Lösung 2.2: Die Verteilung begründet sich aus Schwierigkeit und Lernstand. Wichtig ist ein Puffer und eine Wiederholung der sicheren Themen.

Kapitel 3

Lösung 3.1: Eine Karte ist eindeutig, wenn es genau eine richtige Antwort gibt und die Frage ohne Kontext verständlich ist.

Lösung 3.2: Eine Abweichung zeigt, welcher Schritt der Lösung dir noch fehlt. Notiere ihn und übe genau diesen Schritt.

Kapitel 4

Lösung 4.1: Die längste Pause entsteht nach einer Folge guter Bewertungen, in der der Faktor steigt. Eine schlechte Bewertung setzt die Serie zurück.

Lösung 4.2: Die Stelle, an der du hängen bleibst, zeigt die Lücke. Sie ist der Ansatzpunkt für die Nachschlagephase.

Kapitel 5

Lösung 5.1: Die fortgeschrittene Fassung wirft meist Fragen nach dem Warum und nach Ausnahmen auf. Eine dieser Fragen lässt sich mit dem Stoff beantworten.

Lösung 5.2: Ein niedriger Hinweiswert über mehrere Sitzungen zeigt wachsende Selbstständigkeit. Hohe Werte deuten auf Lücken hin.

Kapitel 6

Lösung 6.1: Ein Schlüssel ist geprüft, wenn die angegebene Antwort in einer Quelle bestätigt wird. Ein Fehler im Schlüssel verlangt die Korrektur der Aufgabe.

Lösung 6.2: Die Stelle, an der die Zeit knapp wurde, ist meist eine Aufgabe mit mehreren Teilen. Plane für solche Aufgaben mehr Zeit.

Kapitel 7

Lösung 7.1: Eine zweite richtige Antwort senkt den Anteil des Themas Statistik und verschiebt Minuten auf die anderen Themen.

Lösung 7.2: Ein Eintrag ist begründet, wenn er einem Zweck dient, den du benennen kannst. Lerndaten ohne Zweck sollten nicht gespeichert werden.

Kapitel 8

Lösung 8.1: Sinkt die Zahl der Hinweise über die Sitzungen, zeigt das wachsende Selbstständigkeit.

Lösung 8.2: Ein neues Thema mit schwachem Ergebnis erhält Minuten und verschiebt den Plan. Das ist die gewünschte Wirkung.

Anhang: Checkliste für ein KI-Lernsystem

Gehe diese Checkliste durch, bevor du einem KI-Lernassistenten vertraust oder Lerndaten speicherst.

- Ziel: Ist das Lernziel überprüfbar formuliert?
- Erklärung: Ist jede Erklärung an einer Quelle geprüft?
- Aufgaben: Ist der Schlüssel jeder Aufgabe unabhängig nachgerechnet?
- Hinweise: Greife ich zuerst zu einem Denkanstoß, bevor ich die Lösung lese?
- Abruf: Löse ich Aufgaben ohne Hilfe, bevor ich nachsehe?
- Historie: Wird jede Sitzung mit Datum und Ergebnis festgehalten?
- Auswertung: Werte ich über mehrere Sitzungen aus, bevor ich Lücken benenne?
- Daten: Sind Zweck, Speicherort und Löschfrist der Lerndaten festgelegt?
- Schutz: Sind sensible Angaben geschützt und Minderjährige berücksichtigt?
- Erfolg: Zeigt ein Selbsttest ohne Hilfe den erwarteten Fortschritt?

Glossar

Active Recall: Aktives Abrufen von Wissen aus dem Gedächtnis, ohne Blick in das Material.

Distraktor: Falsche Antwortmöglichkeit in einer Multiple-Choice-Aufgabe, die plausibel wirken soll.

Feynman-Methode: Lernmethode, bei der ein Begriff in einfacher Sprache erklärt und die Lücken danach geschlossen werden.

Intervalllernen: Lernen in zeitlichen Abständen, zu dem auch die verteilte Wiederholung gehört.

JSON Lines: Dateiformat, bei dem jede Zeile ein eigenes JSON-Objekt ist. Geeignet für Lernhistorien.

Karteikarte: Lernkarte mit Frage oder Begriff auf der Vorderseite und Antwort auf der Rückseite.

Lernhistorie: Protokoll früherer Lernsitzungen mit Datum, Stoff und Ergebnissen.

Lernstand: Einschätzung, welche Inhalte sicher, teilweise oder gar nicht beherrscht werden.

Lückenanalyse: Auswertung mehrerer Sitzungen, die Themen mit wiederholt schwachen Ergebnissen sichtbar macht.

Mindmap: Grafische Darstellung von Begriffen um ein zentrales Thema, die Beziehungen zeigt.

Selbsttest: Abfrage, die man sich selbst stellt, um den eigenen Wissensstand zu prüfen.

Sokratischer Dialog: Gesprächsform, bei der Fragen zum Denken anregen, statt die Antwort vorwegzunehmen.

Spaced Repetition: Verteilte Wiederholung, bei der die Abstände zwischen den Abfragen wachsen.

Verteilte Wiederholung: Wiederholung eines Stoffs in zeitlichen Abständen, die das langfristige Behalten unterstützt.

Quellenverzeichnis

Die folgenden Quellen bilden die Grundlage für die rechtlichen und methodischen Angaben dieses Bandes. Bei Gesetzen gilt stets die aktuell geltende Fassung.

Dunlosky, John u. a.: Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques. In: Psychological Science in the Public Interest, Band 14, Heft 1, 2013.

Roediger, Henry L. und Karpicke, Jeffrey D.: Test-Enhanced Learning. In: Psychological Science, Band 17, Heft 3, 2006.

Ebbinghaus, Hermann: Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Leipzig: Duncker & Humblot, 1885.

Wozniak, Piotr: Beschreibung des Verfahrens SuperMemo 2 (SM-2) und seiner Parameter. Veröffentlichte Dokumentation des Autors, Stand bei Nutzung prüfen.

Bjork, Robert A.: Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In: Metcalfe, J. und Shimamura, A. (Hrsg.): Metacognition. Cambridge: MIT Press, 1994.

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-Grundverordnung), Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016, insbesondere Artikel 5 und Artikel 9 zu besonderen Kategorien personenbezogener Daten.

Dokumentation der jeweiligen Karteikarten-Programme zum Import von Textdateien. Stand bei Nutzung prüfen.

Stichwortverzeichnis

Eine Auswahl wichtiger Begriffe mit Verweisen auf die Kapitel. Die Angaben beziehen sich auf die Kapitelnummern dieses Bandes.

Begriff	Kapitel
Active Recall	1, 4
Distraktor	6
Feynman-Methode	4
Intervalllernen	4
Karteikarte	3
Lernhistorie	2, 6, 7
Lernplan	2, 7, 8
Lernstand	2
Lückenanalyse	7
Schlüsselfehler	6
Selbsttest	4, 5
Sokratischer Dialog	5
Spaced Repetition	4
Gefälligkeit	1, 5

KI PRAXIS

Band 7 zeigt, wie du KI als Erklärer, Gegenüber und Prüfer beim Lernen einsetzt, ohne das eigene Denken auszulagern. Du lernst, Lernpläne aus ehrlichen Ergebnissen abzuleiten, wirksame Methoden anzuwenden und Lernsysteme mit geschützten Daten aufzubauen.

Die Codebeispiele sind ausgeführt und mit ihren Ausgaben abgedruckt. Die Praxisprojekte führen von einem persönlichen Tutor über einen Prüfungstrainer bis zu einem individuellen Lernmanagementsystem.

Die weiteren Bände der Reihe KI PRAXIS: Band 1 KI im produktiven Alltag, Band 2 Recherche und Wissensmanagement, Band 3 Automatisierung und KI-Agenten, Band 4 lokale KI und eigene KI-Systeme, Band 5 Datenanalyse mit KI, Band 6 Dokumente, Präsentationen und Fachbücher und Band 8 Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Eugen Becker | 1. Auflage, November 2026